

# HCV Modul für Viessmann Vitocal Wärme Pumpen

## Beschreibung

HCV - Home Control Viessmann ist ein Adapter der Viessmann Vitocal Wärmepumpen, die die E3 Kommunikation über CAN unterstützen, in eine Home Control Umgebung ohne erweiterte technische Kenntnisse integriert. D.h. außer dem Anschluss des HCV-Modul an den **internen** CAN-Bus an die Klemme **72** und die Konfiguration des WLAN Zugangs sind keine weiteren Einstellungen / Kenntnisse erforderlich.

| Vitocal 250                |       |
|----------------------------|-------|
| WarmwasserTemperatur       | 51.3  |
| Aussentemperatur           | 17.9  |
| MischerTemperatur          | 23.6  |
| Wasserdruck                | 1.7   |
| WaermetauscherTemperatur   | 9.7   |
| StatusHeizungspumpe        | on    |
| WarmwasserUmwaelzpumpe     | on    |
| StatusMischerPumpe         | on    |
| RaumTemperaturSoll         | 23.0  |
| AktuelleZeit               | 16:37 |
| EnergieaufnahmeProTagInKWh | 28.0  |
| MischerStatus              | on    |
| VerfluessigerEinlassTemp.  | 18.1  |
| RuecklaufTemperatur        | 25.4  |
| LuefterEinsDrehzahl%       | 10    |
| LuefterZweiDrehzahl%       | 15    |
| VerdampferTemperatur       | 9.2   |
| KompressorDrehzahl%        | 20    |
| WaermepumpeStatus          | on    |
| AktuelleHeizleistungW      | 4603  |

Nach der Installation können über jeden lokalen Browser die über den CAN-Bus ausgelesenen Daten angezeigt werden.

Ist keine Einbindung in eine Home Control Umgebung erforderlich ist die Installation damit abgeschlossen. Nun kann zu jedem Zeitpunkt eine Abfrage der aktuellen Daten über die Browser Adresse **hcv.local** erfolgen.

## Netzwerkanbindung & Erstinbetriebnahme

### Gerätevariante: Ethernet

The screenshot shows the 'Netzwerk Konfiguration' (Network Configuration) page of the HCV Home Control Wärmepumpe. The page has a blue header with 'zurück' (back) and 'Home Control Wärmepumpe'. The main content area is light gray and contains the following fields:

- WLAN SSID:** A dropdown menu with the text '-- Bitte WLAN auswählen --'.
- Passwort:** A text input field.
- ☐ Passwort anzeigen (Show password)
- Statische IP (Optional):** A section with four text input fields:
  - IP-Adresse: 0.0.0.0
  - Subnetz: 0.0.0.0
  - Gateway: 0.0.0.0
  - DNS: 0.0.0.0
- Speichern** (Save) button

Bei Geräten mit verbautem W5500 Ethernet-Modul hat die LAN-Verbindung **oberste Priorität**. Es ist keine Erstkonfiguration über WLAN erforderlich bzw. Auch nicht möglich.

### Inbetriebnahme:

- Netzwerkanbindendes LAN-Kabel an die RJ45-Buchse des HCV-Moduls anschließen.
- Versorgungsspannung (USB-Stecker) anstecken.
- Das Modul bezieht automatisch per DHCP eine IP-Adresse von Ihrem Router.
- Sobald die Status-LED **rot/grün blinkt**, ist das Modul betriebsbereit und im lokalen Netzwerk über **<http://hcv.local>** erreichbar.

## Gerätevariante: WLAN (Wi-Fi)

Geräte ohne Ethernet-Schnittstelle starten bei der Erstinbetriebnahme oder ohne gespeicherte WLAN-Daten automatisch im Access-Point-Modus (AP-Modus).

### Inbetriebnahme:

- Versorgungsspannung (USB-Stecker) anstecken.
- Die Status-LED **blinkt rot** (AP-Modus aktiv).
- Am Smartphone oder PC mit dem WLAN „**HCV-AP**“ (ohne Passwort) verbinden.
- Im Browser die Adresse <http://192.168.3.1> aufrufen.
- In den Netzwerkeinstellungen das eigene WLAN-Netzwerk (SSID) auswählen, das Passwort eingeben und auf **Speichern** klicken.
- Das HCV-Modul startet automatisch neu, verbindet sich mit Ihrem WLAN und ist nach dem Neustart (Status-LED blinkt rot/grün) unter <http://hcv.local> erreichbar.

### AP-Modus manuell starten (Notfall- & Service-Zugang)

Sollte das WLAN-Passwort geändert worden sein, ein Wechsel des Routers anstehen oder bei Ethernet-Geräten ein Notfall-Zugriff benötigt werden, kann der AP-Modus jederzeit manuell erzwungen werden:

#### A) Hardware-Version ab v1.5 *(ohne roten Schalter)*

- Versorgungsspannung (USB) abziehen.
- Den **rückseitigen Taster** hinter der kleinen Gehäuseöffnung gedrückt halten.
- Versorgungsspannung anstecken und Taster nach 2 Sekunden loslassen.
- Die Status-LED blinkt **rot** der AP-Modus ist aktiv unter <http://192.168.3.1>.

#### B) Vorläufer-Hardware *(mit DIP-Schaltern)*

- **Schalter 2** am DIP-Schalterblock in Stellung **ON** bringen.
- Versorgungsspannung anstecken.
- Sobald die Status-LED **rot blinkt** (AP-Modus aktiv), **Schalter 2 wieder auf OFF zurückstellen**.
- Das Modul ist nun unter <http://192.168.3.1> erreichbar.

## Störfungsfall & Firmware-Update

**Firmware-Update im Notfall:** Sollte das HCV-Modul im normalen Netzwerk nicht mehr erreichbar sein oder ein Update fehlschlagen, starten Sie den AP-Modus wie oben beschrieben und rufen Sie direkt die Update-Seite <http://192.168.3.1/fwupdate> auf.

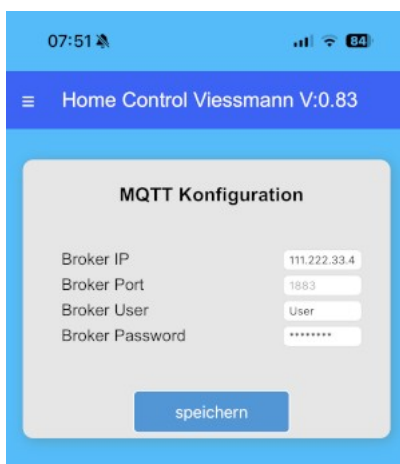
**Werkszustand (Factory Reset):** Über den Menüpunkt im Web-Interface oder per Telnet-Verbindung (telnet 192.168.3.1) können alle gespeicherten Einstellungen gelöscht werden, um das Modul komplett zurückzusetzen, d.h. in den Auslieferungszustand.

## Statische IP-Adresse (Optional)

Standardmäßig bezieht das HCV-Modul seine Netzwerkeinstellungen sowohl im Ethernet- als auch im WLAN-Betrieb automatisch per **DHCP** vom Router.

- **Manuelle IP-Vergabe:** Falls eine feste IP-Adresse im Netzwerk benötigt wird, kann diese in den Netzwerkeinstellungen (im regulären Betrieb unter <http://hcv.local> oder im AP-Modus unter <http://192.168.3.1>) für IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway und DNS eingetragen werden.
- **Rückkehr zu DHCP:** Um eine statische Konfiguration aufzuheben und wieder die automatische IP-Vergabe (DHCP) zu aktivieren, tragen Sie in den Feldern für die IP-Adresse einfach 0 . 0 . 0 . 0 ein und speichern die Einstellungen.

## MQTT Broker Konfiguration



Über die Menü-Auswahl **MQTT Broker Konfig** kann nach erfolgreicher Verbindung die Adresse und ggf. Benutzer und Passwort des Brokers eingegeben werden, wobei der Benutzername max. 15 Zeichen und das Passwort max. 32 Zeichen betragen kann. Mit dem Speichern der Konfigurationsdaten erfolgt ein Neustart des HCV-Modul.

Sobald CAN-Nachrichten, die für eine Vitocal Wärmepumpe gültig sind, erkannt werden, erscheinen diese auch als MQTT-Nachricht im lokalen Netzwerk bzw. im MQTT-Broker.

**Hinweis:** Es werden immer die in dem *OpenE3-datapoints* als aktuell definierten Werte (DID) übertragen.

An diesem Punkt möchten wir uns bei den Erstellern dieses Dokuments, das als Ausgangsbasis für die CAN-Nachrichten gedient hat, für ihre Arbeit bedanken.

Wie bereits erwähnt, sind die im Browser angezeigten CAN-Nachrichten ins deutsche übersetzt. Gleiches kann man dies auch für die MQTT Nachrichten einstellen, wenn man unter dem Menü Punkt HCV Optionen die Einstellung „deutsch“ wählt. Der Vorteil der deutschen Version sind kürzere MQTT Nachrichten.

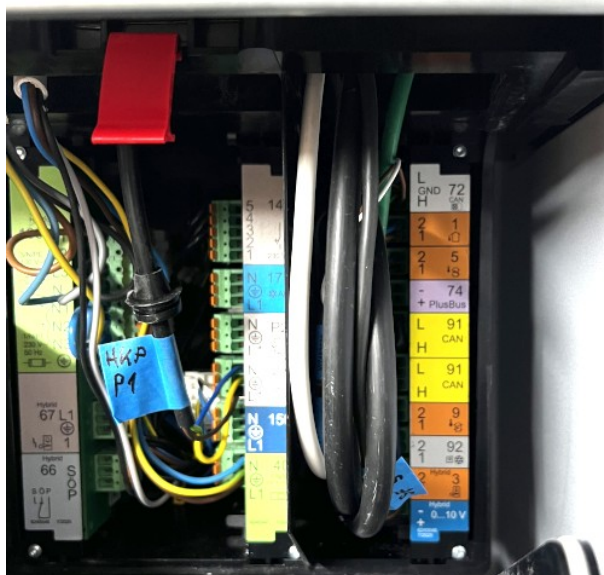
## MQTT Broker Nachrichten Format

Die von dem HCV-Modul angezeigten und verschickten MQTT Nachrichten können angepasst werden. Entweder werden die in dem OpenE3datapoints Dokument definierten Daten ID's verwendet oder es werden die eingedeutschten Texte benutzt. Die Auswahl ist unter dem Menüpunkt **HCV Optionen** zu finden. Wird eine bestehende Konfiguration nachträglich geändert, muss das Modul neu gestartet werden. Eine weitere Option ist, das Format der MQTT-Nachrichten an die Home Control Umgebung anzupassen. Für die Varianten von z.B. ioBroker, Node red, Home Control etc. sollte die **MQTT Einzelnachricht** gewählt werden. Für Home Assistant wurde das spezielle Discovery implementiert und es muss **MQTT im JSON Format** gewählt werden.



## CAN-Bus Installation

Der Anschluss für die Nachrichtenerkennung der Viessmann Wärmelumpen erfolgt über den internen CAN-Bus auf dem Anschluss **72** der Vitocal Inneneinheit. Da dieser Anschluss bereits belegt ist, muss die Sensor Leitung des HCV-Moduls parallel angeschlossen werden. Dabei ist auf die Polung des CAN-Bus zu achten. Der Anschluss des CAN-Steckers an dem HCV-Modul der dem CAN High entspricht, ist schwarz markiert, bzw. mit „H“ markiert. Mit der ON-Stellung des Schalters wird der CAN Abschlusswiderstand eingeschaltet. **Dieser muss im Fall des internen Anschlusses ausgeschaltet sein!** Im Fall das CAN-Daten an dem externen Anschluss 91 aufgezeichnet werden sollen, muss dieser Switch wahrscheinlich auf ON gestellt werden. Dies muss aber durch eine Messung überprüft werden. Der Widerstand eines korrekt abgeschlossenen CAN beträgt 60-Ohm.



**Hinweis:** Die Messung muss mit ausgeschalteter Einheit erfolgen.

Die **maximale** Länge zwischen dem Vitocal Anschluss und dem Stecker des HCV-Moduls darf **10m** nicht übersteigen.

Außerdem ist anzumerken, dass der CAN Anschluss des HCV-Adapter galvanisch getrennt ist, um Störungen sowohl auf dem CAN-Bus als auch den angeschlossenen Geräten auszuschließen.

## Status LED

**LED blinkt rot:** Mit dem Schalter 2 ist der Access-Point Mode ausgewählt oder es besteht keine Verbindung zu dem Konfigurierten lokalen WLAN.

**LED blinkt rot+grün:** Verbindung zum lokalen WLAN hergestellt, aber keine MQTT Verbindung mit einem Broker vorhanden.

**LED blinkt grün:** WLAN und MQTT Verbindung sind aktiv.

## HCV Firmware update

Die Software des HCV-Moduls kann per OTA (Over-the-Air-Update), das heißt direkt über das Netzwerk, eingespielt werden. Aktuelle Versionen werden über die Homepage von [embdes.com](http://embdes.com) und [github/chrkir/hcv](https://github.com/chrkir/hcv) angeboten. Im HCV-Menü finden Sie die Funktion unter „**Firmware update**“.



# Konfigurationseinstellungen

Auf der Hauptseite werden die Konfigurationsdaten angezeigt, die aus der Datei der vcalobj.did eingelesen wurden. Die zugehörigen Werte werden von den empfangenen CAN-Nachrichten aktualisiert und zeitgleich über die MQTT-Verbindung übertragen. Diese Seite kann über die Menüauswahl **Vitocal Daten** aufgerufen werden.



Über die Menüauswahl **HCV Info** werden funktionsrelevante Daten sowie die Belegung des internen Speichers angezeigt.

Mit der Option **Einstellungen** wird die Konfiguration der CAN Kommunikations-Einstellungen vorgenommen. Wichtig dabei ist, welche Kontrollsoftware sie einsetzen. Speziell für die Software von Home-Automation wurde das Json-Format implementiert, das eine automatische Registrierung der zu übertragenden Daten erlaubt. Alle anderen Systeme laufen mit der Auswahl MQTT-Einzelnachrichten bzw. zum Teil auch mit dem Json-Format. Wichtig bei allen Varianten ist, dass die Auswahl der MQTT-Sprache nach einem Test nicht mehr verändert wird, da ansonsten bei der Verarbeitung durch die Applikationssoftware Nachrichten nicht mehr verarbeitet werden können.

Die **WLAN Konfiguration** erlaubt die Konfiguration von SSID und Passwort.

In der **MQTT Broker Konfiguration** werden Broker IP, Port, Benutzer und Passwort konfiguriert.

**Firmware update** erlaubt das Einspielen einer neuen Softwareversion, die über [embdes.com](https://embdes.com) und [github.com/chrkir/hcv](https://github.com/chrkir/hcv) heruntergeladen werden können.

Mit **Vitocal Objekte einspielen** wird die entweder von embdes zur Verfügung gestellte Grundkonfiguration oder einer erweiterten / geänderten Variante in den HCV-Adapter übernommen. Die Einstellungen der Daten, die übernommen werden sollen sind in der vcalobj.did beschrieben. Im Zweifel sollten Sie auf die Unterstützung von embdes zurückgreifen.

Über die Funktion **Software Lizenz** einspielen kann eine selbsterstellte Hardware für eine Nutzung der Lizenzierten Hardware freigeschaltet werden. Für alle von embdes gelieferten Hardware ist die Freigabe bereits erfolgt.

Für Ereignisse die für die Funktion des Adapters relevant sind, werden Nachrichten in die **Protokoll** Datei geschrieben. Diese Nachrichten werden über die Funktion angezeigt, können übertragen und gelöscht werden.

**CAN Log-Daten Download:** Wenn in den Einstellungen das CAN-Logging erlaubt ist, können mit dieser Auswahl die gespeicherten CAN-Loggdaten per Download auf Ihren PC übertragen werden. Die Daten werden vor der Übertragung in ein Linux kompatibles **candump** Format konvertiert. Mittels dieser Daten kann eine Erweiterung/Anpassung der Daten ID's (DID) von Viessmann für die Auswertung erfolgen. Entsprechende Informationen finden sie unter: [github.com/embdes/e3oncan](https://github.com/embdes/e3oncan).

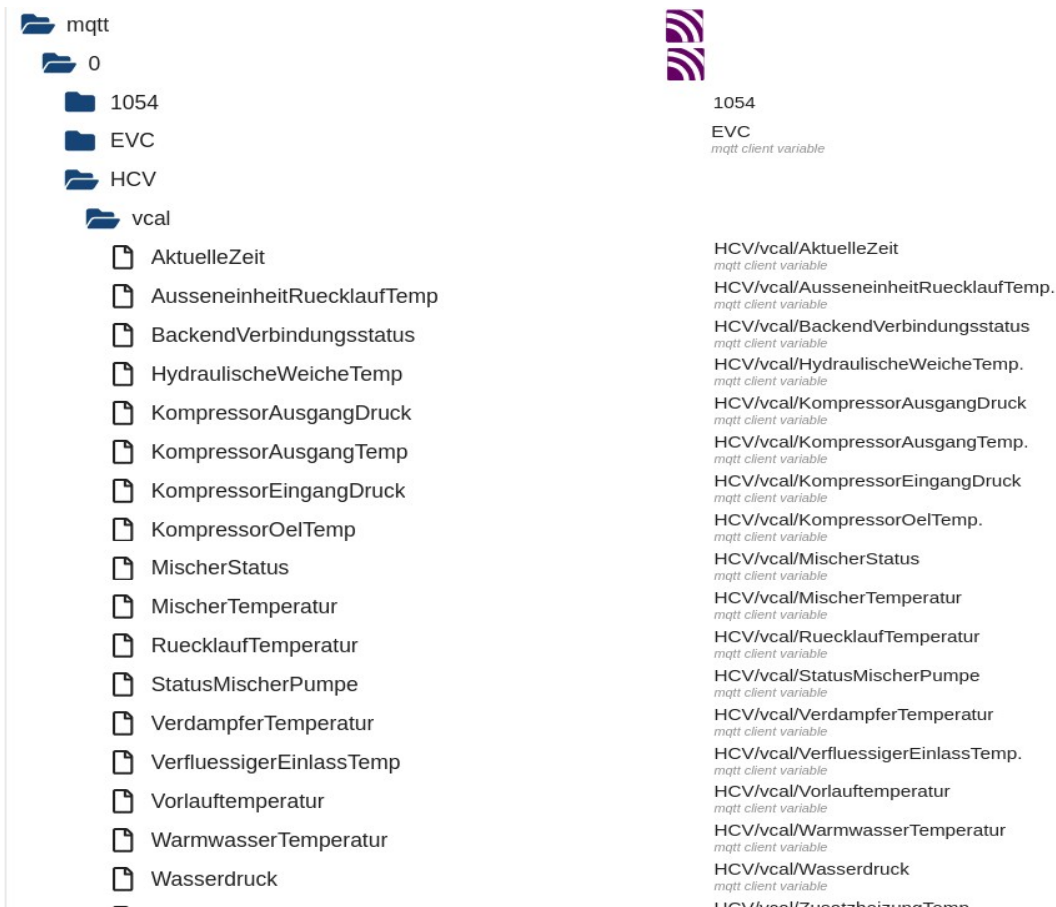
## Support

Bei Fragen, Fehlern, Anregungen schreiben Sie bitte an [info@embdes.com](mailto:info@embdes.com).

## HCV MQTT ioBroker – Home Control - Node red

Sollen die MQTT Meldungen in eine Home Anwendung eingebunden werden, kann dieses durch einfache Auswahl der entsprechenden Objekte im MQTT-Baum des ioBroker erfolgen.

Weiter Home Control Anwendungen akzeptieren dieses Format gleichfalls, wobei auch teilweise die MQTT Variante im JSON-Format akzeptiert wird, was den Vorteil der geringeren Systembelastung mit sich bringt.



The screenshot displays the MQTT tree structure in ioBroker. On the left, the tree is expanded to show the 'HCV' folder under 'vcal'. The 'HCV' folder contains the following objects:

- AktuelleZeit
- AusseneinheitRuecklaufTemp
- BackendVerbindungsstatus
- HydraulischeWeicheTemp
- KompressorAusgangDruck
- KompressorAusgangTemp
- KompressorEingangDruck
- KompressorOelTemp
- MischerStatus
- MischerTemperatur
- RuecklaufTemperatur
- StatusMischerPumpe
- VerdampferTemperatur
- VerfluessigerEinlassTemp
- Vorlauftemperatur
- WarmwasserTemperatur
- Wasserdruck

On the right, the 'HCV' folder is selected, showing a list of MQTT client variables. The list includes:

- HCV/vcal/AktuelleZeit
- HCV/vcal/AusseneinheitRuecklaufTemp.
- HCV/vcal/BackendVerbindungsstatus
- HCV/vcal/HydraulischeWeicheTemp.
- HCV/vcal/KompressorAusgangDruck
- HCV/vcal/KompressorAusgangTemp.
- HCV/vcal/KompressorEingangDruck
- HCV/vcal/KompressorOelTemp.
- HCV/vcal/MischerStatus
- HCV/vcal/MischerTemperatur
- HCV/vcal/RuecklaufTemperatur
- HCV/vcal/StatusMischerPumpe
- HCV/vcal/VerdampferTemperatur
- HCV/vcal/VerfluessigerEinlassTemp.
- HCV/vcal/Vorlauftemperatur
- HCV/vcal/WarmwasserTemperatur
- HCV/vcal/Wasserdruck

## HCV MQTT Home Assistant

Wie bereits unter dem Punkt Nachrichten Format erwähnt, unterstützt HCV den **Home Assistant** mit einer angepassten MQTT Implementierung. Ist im HA der Dienst MQTT installiert bzw. freigegeben, erfolgt eine Erkennung und Installation für die Viessmann

Vitocal Wärmepumpe Automatisch. Nach Anbindung des HCV-Modules an den Internen CAN-Bus wird mit dem Einschalten des HCV-Modules eine automatische Registrierung angestoßen. In der Übersicht→Geräte des Home Assistant werden dann die passiv aufgenommen Werte der Steuereinheit angezeigt und fortlaufend angepasst.

| Viessmann Heat Pump >                                                               |                                  | Bereich zuordnen |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
|    | WarmwasserTemperatur             | 51,2 °C          |
|    | Aussentemperatur                 | 17,8 °C          |
|    | Vorlauftemperatur                | 25,6 °C          |
|    | AusseneinheitRuecklaufTemperatur | 24,4 °C          |
|    | HydraulischeWeicheTemperatur     | 24,8 °C          |
|    | MischerTemperatur                | 24,8 °C          |
|    | Wasserdruck                      | 1,70 bar         |
|    | WaermetauscherTemperatur         | 6.552,4 °C       |
|    | KompressorEingangTemperatur      | 5,9 °C           |
|    | KompressorEingangDruck           | 4,30 bar         |
|  | KompressorAusgangTemperatur      | 38,7 °C          |

## Firmware Änderungen:

**Version: 0.89** - Unterstützung für Home Assistant.

**Version: 0.90** - Konfigurationsdatei für Data ID's (DID) per Upload über das Menü Einstellungen, MQTT Passwort Länge auf 32 Stellen geändert. Steuerung der Protokolle über eigene Anzeige.

**Version: 0.91** - CAN – Logging hinzugefügt. Es werden die Nachrichten, die nicht bereits über die Konfigurationseinstellungen der Datei vcalobj.did geladen sind, im Linux-candump Format aufgezeichnet.

**Version: 1.01**

### Aktive Steuerung der Vitocal (Schreiboperationen für DIDs):

Die Funktionalität wurde um das Schreiben von Data-IDs (DIDs) erweitert. Über eine MQTT-Nachricht im JSON-Format können nun gezielt Parameter der Vitocal angepasst werden.

- **Sende-Topic:** HCV/writeDid

- **Beispiel-Payload (Raumtemperatur-Sollwert Mischerkreis 1 auf 20 °C setzen):**

```
{"did": 424, "value": 200}
```

*(Hinweis: Der Wert 200 entspricht 20,0 °C, da dieser Datenpunkt in der vcalobj.did als Float\_10 definiert ist und mit Faktor 10 skaliert wird.)*

- **Rückmeldung / Status:**

Die Antwort der Vitocal-Steuerung wird transparent per MQTT zurückgemeldet:

- **Topic:** HCV/writeDidResponse
- **Payload:** {"status": "success"} bzw. {"status": "error"}

- **Filterfunktion für das CAN-Logging:**

Das CAN-Logging bietet nun eine flexible Filterfunktion. Anwender können wählen, ob **alle** Nachrichten auf dem CAN-Bus aufgezeichnet werden sollen oder nur spezifische **CAN-IDs**. Dies erleichtert die Analyse spürbar, wenn vorkonfigurierte MQTT-Nachrichten eigenständig erweitert oder neue Datenpunkte identifiziert werden sollen.

- Die aufgezeichneten Daten können unter dem Menüpunkt *CAN Log-Daten Download* in den lokalen Download Ordner des PC heruntergeladen werden. Da diese Daten in einem Binären Format vorliegen können sie mit dem integrierten Konvertierungsprogramm *CAN Log-Converter* in ein lesbares Textformat konvertiert werden. Dieses Format kann auch mit dem Linux Programm canplayer zu Simulationszwecken wieder abgespielt werden.

- **Erweitertes DID-Handling & Konfigurations-Updates:**

Durch das neue Datenstruktur-Handling lassen sich DIDs flexibler verwalten und aktualisieren, um neue Steuerungs- und Lese-Optionen ohne großen Aufwand im System zu verankern.

- **Optimierte Benutzeroberfläche:**

Verbesserte Darstellung der Hilfetexte und Parameterbeschreibungen im Web-Interface für eine klarere Trennung zwischen Einstellungs-Erklärungen und Live-Messwerten.

Datenobjekte die geändert werden können werden farblich (blau) hervorgehoben.